Java Lombok

Eko Kurniawan Khannedy

Eko Kurniawan Khannedy

- Technical architect at one of the biggest ecommerce company in Indonesia
- 10+ years experiences
- www.programmerzamannow.com
- youtube.com/c/ProgrammerZamanNow

Eko Kurniawan Khannedy

- Telegram : @khannedy
- Facebook : fb.com/ProgrammerZamanNow
- Instagram : instagram.com/programmerzamannow
- Youtube : youtube.com/c/ProgrammerZamanNow
- Telegram Channel : t.me/ProgrammerZamanNow
- Email : echo.khannedy@gmail.com

Sebelum Belajar

- Java Dasar
- Java Object Oriented Programming
- Apache Maven
- Java Unit Test

Agenda

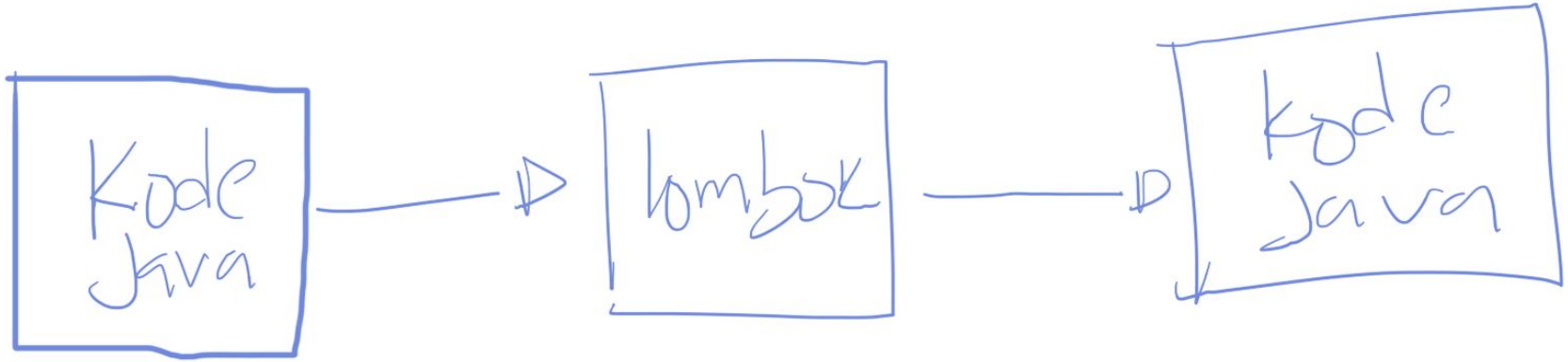
- Pengenalan Java Lombok
- Getter dan Setter
- Constructor
- Data
- Builder
- Dan lain-lain

Pengenalan Lombok

Pengenalan Lombok

- Project Lombok adalah sebuah java library yang secara otomatis melakukan generate code Java
- Dengan project Lombok, kita tidak perlu membuat hal-hal secara manual seperti getter setter, equals method, toString dan lain-lain
- Project Lombok akan membuat kode-kode yang biasa kita buat menjadi otomatis dibuat, tanpa harus lakukan lagi secara manual
- https://projectlombok.org/

Diagram Cara Kerja



Membuat Project

Membuat Project

- https://start.spring.io/
- https://plugins.jetbrains.com/plugin/6317-lombok

Getter dan Setter

Getter dan Setter

- Lombok bisa kita gunakan untuk membuat Getter dan Setter method secara otomatis dengan menggunakan annotation @Getter dan @Setter
- Jika ditempatkan pada field, secara otomatis akan membuat getter atau setter untuk field tersebut
- Jika ditempatkan pada class, semua field yang tidak static akan otomatis dibuatkan getter atau setter nya

Kode : Customer Class

```
@Getter
@Setter
public class Customer {

  private String id;

  private String name;

}
```

Kode : Hasil Kompilasi

```java
public class Customer {
  private String id;
  private String name;

  public Customer() {
  }

  public String getId() { return this.id; }

  public String getName() { return this.name; }

  public void setId(final String id) { this.id = id; }

  public void setName(final String name) { this.name = name; }
}
```

Access Level

- Saat menggunakan @Getter dan @Setter, secara default method getter dan setter nya akan dibuat public
- Namun jika kita ingin ubah, kita juga bisa ubah visibility nya menggunakan method value() di @Gettter atau @Setter

Kode : Login Class

```
@Getter
public class Login {

  @Setter(value = AccessLevel.PROTECTED)
  private String username;

  @Setter(value = AccessLevel.PROTECTED)
  private String password;
```

Constructor

Constructor

- Lombok juga bisa digunakan untuk membuat constructor secara otomatis
- @NoArgsConstructor digunakan untuk membuat constructor tanpa parameter
- @AllArgsConstructor digunakan untuk membuat constructor dengan semua parameter yang diambil dari field nya, urutannya sesuai dengan urutan field nya

Kode : Customer Class

```
@Getter
@Setter
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class Customer {

  private String id;

  private String name;
```

Kode : Hasil Kompilasi

```
  public Customer(final String id, final String name) {
    this.id = id;
    this.name = name;
  }

  public Customer() {
  }
}
```

Static Method

- Beberapa Class kadang ada yang menggunakan static method untuk membuat objectnya, contohnya Calendar, biasanya kita gunakan Calendar.getInstance()
- Lombok juga bisa digunakan untuk membuat object dengan static object, kita bisa gunakan annotation yang sama, namun kita bisa tambahkan method() staticName pada annotation nya
- Secara otomatis constructornya akan menjadi private, sehingga dipaksa untuk menggunakan static method ketika membuat object nya

Kode : Login Class

```java
@Getter
@NoArgsConstructor(staticName = "createEmpty")
@AllArgsConstructor(staticName = "create")
public class Login {

  @Setter(value = AccessLevel.PROTECTED)
  private String username;

  @Setter(value = AccessLevel.PROTECTED)
  private String password;
```

Kode : Hasil Kompilasi

```java
public static Login createEmpty() {
  return new Login();
}

private Login(final String username, final String password) {
  this.username = username;
  this.password = password;
}

public static Login create(final String username, final String password) {
  return new Login(username, password);
}
```

Required Args Constructor

- Saat kita menggunakan @NoArgsConstructor, maka akan dibuatkan constructor tanpa parameter, jika menggunakan @AllArgsConstructor,m maka akan dibuatkan constructor untuk semua parameter
- Kadang-kadang kita hanya ingin membuat constructor untuk parameter yang memang wajib saja.
- Pada kasus ini, kita bisa menggunakan @RequiredArgsConstructor
- Secara otomatis Lombok hanya akan membuat constructor dengan parameter untuk field yang final

Kode : Class Merchant

```
@Getter
@Setter
@EqualsAndHashCode
@ToString
@RequiredArgsConstructor
public class Merchant {

  private final String id;

  private String name;
```

Kode : Hasil Kompilasi

```
  public Merchant(final String id) {
    this.id = id;
  }
}
```

ToString

ToString

- Lombok juga bisa digunakan untuk membuat method toString() secara otomatis
- Kita bisa menggunakan annotation @ToString di class
- Secara otomatis akan membuat method toString() yang berisikan informasi semua field yang ada di class tersebut

Kode : Login Class

```
@Getter
@NoArgsConstructor(staticName = "createEmpty")
@AllArgsConstructor(staticName = "create")
@ToString
public class Login {

  @Setter(value = AccessLevel.PROTECTED)
  private String username;

  @Setter(value = AccessLevel.PROTECTED)
  private String password;
```

Kode : Hasil Kompilasi

```
public String toString() {
  String var10000 = this.getUsername();
  return "Login(username=" + var10000 + ", password=" + this.getPassword() + ")";
}
```

Exclude Field Name

- Kadang saat membuat method toString() kita tidak ingin menampilkan semua field
- Kadang ada beberapa field yang sensitif sehingga kita tidak ingin menampilkannya dalam method toString()
- Untuk melakukan itu, kita bisa gunakan method exclude() di annotation @ToString

Kode : Login Class

```
@Getter
@NoArgsConstructor(staticName = "createEmpty")
@AllArgsConstructor(staticName = "create")
@ToString(exclude = "password")
public class Login {

  @Setter(value = AccessLevel.PROTECTED)
  private String username;

  @Setter(value = AccessLevel.PROTECTED)
  private String password;
```

Equals dan HashCode

Equals dan HashCode

- Lombok juga bisa digunakan untuk membuat method equals dan hashCode secara otomatis
- Seperti yang pernah dijelaskan di kelas Java OOP, kedua method ini akan selalu diimplementasikan berbarengan
- Untuk membuat Equals dan HashCode secara otomatis, kita bisa gunakan annotation @EqualsAndHashCode

Kode : Class Customer

```
@Getter
@Setter
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@EqualsAndHashCode
public class Customer {

  private String id;

  private String name;
```

Exclude Field

- Saat membuat equals() dan hashCode() method, Lombok akan selalu menyamakan field mana yang dibandingkan
- Secara default, Lombok akan menggunakan semua field yang ada di class tersebut
- Jika kita tidak ingin menggunakan salah satu field, kita bisa gunakan exclude() method di annotation nya

Kode : Class Customer

```
@Getter
@Setter
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@EqualsAndHashCode(exclude = "name")
public class Customer {

  private String id;

  private String name;
```

Super Class

- Secara default, ketika membuat equals() dan hashCode() method, Lombok tidak akan memanggil super class method nya
- Jika kita ingin Lombok memanggil juga super class method nya, kita perlu mengubah method callSuper() menjadi true di annotation nya, default nya adalah false

Kode : Employee Class

```java
@Getter
@Setter
@EqualsAndHashCode
@ToString
public class Employee {

  private String id;

  private String name;

}
```

```java
@Getter
@Setter
@EqualsAndHashCode(callSuper = true)
@ToString
public class Manager extends Employee {

  private Integer totalEmployee;

}
```

Data

Data

- Saat membuat sebuah class Data/Model/Entity, kadang kita sering menggunakan annotation @Getter, @Setter, @RequiredArgsConstructor, @ToString, @EqualsAndHashCode
- Lombok memiliki annotation khusus untuk mempersingkatnya, yaitu menggunakan @Data

Kode : Class Product

```
@Data
public class Product {

  private final String id;

  private String name;

  private Long price;
```

Override Annotation

- Jika kita ingin mengubah annotation atau menambah annotation setelah menggunakan Data, kita juga bisa lakukan
- Misal menambah @AllArgsContructor atau mengubah @ToString

Kode : Class Product

```
@Data
@ToString(exclude = "price")
@AllArgsConstructor
public class Product {

  private final String id;

  private String name;

  private Long price;
```

Builder

Builder

- Saat membuat object yang kompleks, kadang agak menyulitkan jika harus selalu dibuat menggunakan constructor atau menggunakan setter method
- Lombok memiliki fitur untuk melakukan auto generate class Builder untuk membuat object yang kompleks
- Dengan ini, pembuatan object akan lebih mudah menggunakan class Builder nya
- Caranya, kita cukup gunakan @Builder pada class tersebut
- Lombok akan secara otomatis membuat static method builder() untuk membuat builder objectnya, dan build() untuk membuat object nya

Kode : Class Person

```
@Data
@Builder
public class Person {

  private String id;

  private String name;

  private Integer age;

  private List<String> hobbies;
```

Kode : Menggunakan Builder

```
Person.PersonBuilder personBuilder = Person.builder()
    .id("123").name("Eko").age(25)
    .hobbies(List.of("Coding", "Gaming", "Reading"));

Person person = personBuilder.build();
```

Singular

- Saat membuat builder, secara default kita harus menggunakan object yang diperlukan secara langsung, misal sebelumnya ada field List<String> hobbies, maka kita wajib menambahkan langsung object List nya
- Lombok memiliki fitur @Singular, yang bisa digunakan sebagai helper, sehingga kita tidak perlu langsung membuat List nya
- Lombok akan membuat builder method untuk menambah data ke Collection (List, Set atau Map) nya satu per satu

Kode : Class Person

```
@Data
@Builder
public class Person {

  private String id;

  private String name;

  private Integer age;

  @Singular
  private List<String> hobbies;
```

Kode : Menggunakan Singular

```
Person.PersonBuilder personBuilder = Person.builder()
    .id("123").name("Eko").age(25)
    .hobby("Coding").hobby("Reading").hobby("Gaming");

Person person = personBuilder.build();
```

Non Null

Non Null

- Sebelumnya, saat kita membuat constructor dengan @RequiredArgsConstructor, Lombok akan menjadi final field. Hal ini membuat field tersebut tidak bisa diubah lagi
- Lombok memiliki annotation @NonNull
- Jika @NonNull ditempatkan di field, maka secara otomatis juga akan di generate di @RequiredArgsConstructor, sekaligus dilakukan pengecekan tidak boleh null. Selain itu semua setter method nya juga akan dilakukan pengecekan null
- Jika @NonNull ditempatkan di parameter, maka parameter tersebut akan dilakukan pengecekan null
- Jika parameternya null, maka otomatis akan throw NullPointerException

Kode : Class Member

```
@Data
public class Member {

  @NonNull
  private String id;

  @NonNull
  private String name;
}
```

Kode : Hasil Kompilasi

```
public Member(@NonNull final String id, @NonNull final String name) {
  if (id == null) {
    throw new NullPointerException("id is marked non-null but is null");
  } else if (name == null) {
    throw new NullPointerException("name is marked non-null but is null");
  } else {
    this.id = id;
    this.name = name;
  }
}
```

Kode : Member SayHello Method

```
  public String sayHello(@NonNull String name) {
    return "Hello " + name + ", My Name is " + this.name;
  }
}
```

Kode : Hasil Kompilasi

```
public String sayHello(@NonNull String name) {
  if (name == null) {
    throw new NullPointerException("name is marked non-null but is null");
  } else {
    return "Hello " + name + ", My Name is " + this.name;
  }
}
```

Value

Value

- Kadang kita sering membuat sebuah class yang bersifat immutable (tidak bisa diubah lagi ketika sudah dibuat)
- Biasanya yang kita lakukan adalah, menjadikan semua field nya final, tidak membuat setter method dan membuat constructor untuk semua field
- Lombok memiliki fitur yang bisa kita gunakan untuk membuat immutable class, yaitu menggunakan annotation @Value

Kode : Class Register

```
@Value
public class Register {

  String username;

  String password;
}
```

With

With

- Lombok memiliki fitur untuk membuat class baru dengan memodifikasi salah satu field yang sudah ada dengan menggunakan annotation @With
- Jika ditempatkan di field, maka secara otomatis akan membuat method dengan nama withXxx
- Jika ditempatkan di class, maka secara otomatis akan membuat method withXxx untuk semua field

Kode : Class Register

```
@Value
@With
public class Register {

  String username;

  String password;
}
```

Kode : Hasil Kompilasi

```
  public Register withUsername(final String username) {
    return this.username == username ? this : new Register(username, this.password);
  }

  public Register withPassword(final String password) {
    return this.password == password ? this : new Register(this.username, password);
  }
}
```

Cleanup

Cleanup

- Saat kita menggunakan object resource di Java yang perlu di close (seperti misal koneksi ke database), biasanya kita akan menggunakan try finally
- Lombok memiliki fitur yang bisa kita gunakan untuk membuat auto generate close resource, yaitu annotation @Cleanup

Kode : Load File

```
public static String loadFile(String file) throws Exception {
  @Cleanup FileReader fileReader = new FileReader(file);
  @Cleanup Scanner scanner = new Scanner(fileReader);

  StringBuilder builder = new StringBuilder();
  while (scanner.hasNextLine()) {
    builder.append(scanner.nextLine()).append("\n");
  }

  return builder.toString();
}
```

Sneaky Throws

Sneaky Throws

- Secara default saat kita membuat kode yang memiliki checked exception, kita perlu menangkapnya dalam try-catch
- Lombok bisa secara pindah mengubah checked exception menjadi runtime exception tanpa mengubah exception nya itu sendiri
- Lombok hanya mengakali agar compiler Java tidak komplen ketika kita tidak menangkap checked exception
- Untuk melakukan itu, kita bisa menggunakan annotation @SneakyThrows

Kode : Sneaky Throws

```java
@SneakyThrows
public static String loadFile(String file) {
  @Cleanup FileReader fileReader = new FileReader(file);
  @Cleanup Scanner scanner = new Scanner(fileReader);

  StringBuilder builder = new StringBuilder();
  while (scanner.hasNextLine()) {
    builder.append(scanner.nextLine()).append("\n");
  }

  return builder.toString();
}
```

Log

Log

- Saat membuat aplikasi, kita sering sekali membuat log, dan juga otomatis sering sekali membuat field untuk Logger nya
- Lombok mendukung pembuatan field log secara otomatis menggunakan annotation log, ada banyak yang didukung oleh Lombok, seperti @Log untuk Java Logging, @Slf4j untuk SLF4J, @CommonsLog untuk apache commons log, @Flogger untuk Google Flogger, @Log4J untuk Log4J, @JbossLog untuk JBoss Log
- Secara otomatis Lombok akan membuat field bernama log sesuai dengan logger library yang kita gunakan

Kode : Log

```java
@Slf4j
public class FileHelper {

  @SneakyThrows
  public static String loadFile(String file) {
    log.info("Load file {}", file);
    @Cleanup FileReader fileReader = new FileReader(file);
    @Cleanup Scanner scanner = new Scanner(fileReader);
```

Kode : Hasil Kompilasi

```
public class FileHelper {
  private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(FileHelper.class);

  public FileHelper() {
  }
```

Synchronized

Synchronized

- Saat belajar Java Thread, kita sudah tahu agar sebuat method aman dari race condition, kita biasanya menggunakan kata kunci synchronized, atau yang lebih baik adalah menggunakan Lock
- Lombok memiliki fitur untuk mempermudah kita ketika membuat Lock agar method yang kita buat aman dari race condition
- Kita bisa menggunakan annotation @Synchronized, dan jika kita ingin sharing lock dengan beberapa method, kita bisa gunakan value lock yang sama

Kode : Counter Class

```java
public class Counter {

  private final Object counterLock = new Object();

  private Long counter = 0L;

  @Synchronized(value = "counterLock")
  public void increment() {
    counter = counter + 1;
  }

  @Synchronized(value = "counterLock")
  public Long getCounter() {
    return counter;
```

Experimental Feature

Experimental Feature

- Selain yang sudah kita bahas, Lombok juga memiliki banyak sekali fitur yang masih experimetal (masih dalam tahap percobaan)
- Pada kelas ini kita tidak akan bahas, karena ditakutkan fiturnya berubah
- Jika tertarik melihat fitur experimental di Lombok, kita bisa lihat diwebsite nya
- https://projectlombok.org/features/experimental/all

Materi Selanjutnya

Materi Selanjutnya

- Java Persistence API
- Java Web
- Java RESTful API